



2-2.인수분해

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01

다항식의 인수분해

1. x^2 의 계수가 1인 어떤 이차식을 인수분해하는데
호동이는 x 의 계수를 잘못 보고 풀어서
 $(x+8)(x-3)$ 으로, 희철이는 상수항을 잘못 보고
풀어서 $(x-1)(x-4)$ 로 인수분해 하였다. 다음은
처음에 주어진 이차식을 찾아 인수분해하는 과정이
다. 물음에 답하시오.

- (1) $(x+8)(x-3)$ 을 전개하시오.
- (2) $(x-1)(x-4)$ 를 전개하시오.
- (3) 처음에 주어진 이차식을 구하시오.
- (4) (3)에서 구한 이차식을 인수분해 하시오.

2. $x^2 + (2a+1)x + 36$ 이 완전제곱식이 될 때, 수 a 값
들의 곱을 구하시오.

3. $-5 < x < \frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$$\sqrt{25+10x+x^2} - \sqrt{1-6x+9x^2}$$

4. <보기>의 세 다항식 A, B, C 에 공통으로 들어
있는 인수가 있을 때, 물음에 답하시오. (단, a 는 수
이다.)

<보기>

- $A = (x-1)(12x+11) + 10$
- $B = 6xy - 3x - 2y + 1$
- $C = 6x^2 - 8x + a$

- (1) A 를 인수분해 하시오.
- (2) B 를 인수분해 하시오.
- (3) a 의 값을 구하시오.

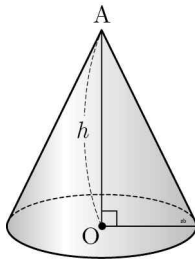
5. $2x^2 + ax - 3$ 과 $4x^2 + 13x + b$ 의 공통 인수가
 $x+3$ 일 때, 다음 이차식 $2x^2 + ax + b$ 를 인수분해하
시오. (단, a, b 는 상수)

6. $9x^2 + (m-1)x + 4$ 가 완전제곱식이 되도록 하는
모든 수 m 의 값의 합을 구하시오.

7. $0 < 7x + 1 < 1$ 일 때,

$\sqrt{x^2 - \frac{2}{7}x + \frac{1}{49}} + \sqrt{x^2 + x + \frac{1}{4}}$ 의 값을 구하시오.

8. 부피가 $35x^2 + 11xy - 6y^2$ 이고, 밑넓이가 $5x + 3y$ 인 원기둥의 높이 h 를 구하시오.



9. 다항식 $4x^2 - 7ax + b$ 에서 다항식 $3ax - 4b$ 를 뺀 후 인수분해하면 완전제곱식이 된다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오. (단, a, b 는 100 이하의 자연수)

(2) $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

10. 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) $x^2 + 8x + 16$

(2) $a^2 - b^2$

(3) $x^2 + x - 12$

(4) $6a^2x - 16abx - 6b^2x$

11. $1 < x < 2$ 일 때, $\sqrt{4x^2 - 8x + 4} - \sqrt{x^2 - 4x + 4}$ 를 간단히 나타내시오.

02

인수분해 공식의 활용

12. 인수분해 공식을 이용하여 다음 식을 계산하시오.

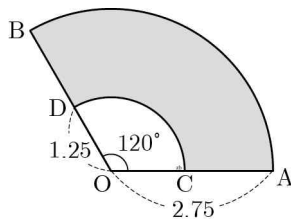
$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots - 100^2 + 101^2$$

13. $5 - \sqrt{3}$ 의 소수 부분을 x 라 할 때, $x^2 - x - 2$ 의 값을 구하시오.

14. $\sqrt{13}$ 의 정수부분을 a , $3 + \sqrt{2}$ 의 소수부분을 b 라 할 때, $a^2 - b^2 - 2a - 2b$ 의 값을 인수분해를 이용하여 구하시오.

15. 2451 이 소수가 아님을 인수분해를 이용하여 설명하시오.

16. 그림과 같은 부채꼴에서 $\overline{OA} = 2.75$, $\overline{OD} = 1.25$ 일 때, 인수분해를 이용하여 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



17. 세 수 A , B , C 가 다음과 같을 때, 인수분해 공식을 이용하여 $A+B+C$ 의 값을 구하시오.

$$A = \frac{1001 \times 1002 - 1002}{1001^2 - 1}$$

$$B = \frac{47^2 - 34 \times 47 + 17^2}{18^2 - 12^2}$$

$$C = \sqrt{5.4 \times (5.4 + 2 \times 4.6) + 4.6^2}$$

18. 인수분해 공식을 이용하여 다음 식의 값을 구하시오.

$$-1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + 6^2 - 7^2 + 8^2 - 9^2 + 10^2$$

19. $2021 \times 2023 + 1$ 은 어떤 자연수를 제곱한 수와 같을 때, 이 자연수를 구하시오. (반드시 곱셈 공식 또는 인수분해 공식을 이용하여 풀이과정을 작성할 것.)

20. $(600-5)(600+1)+9=N^2$ 을 만족하는 자연수 N 의 값을 구하시오.

21. $a+b=4+2\sqrt{3}$, $a-b=\sqrt{3}-1$ 일 때, 인수분해를 이용하여 $2a^2(a-b)+2b^2(b-a)$ 의 값을 구하시오.

22. 다음에 차례로 답하시오.

- (1) 임의의 자연수 n 을 이용하여 홀수를 나타내면 $2n-1$ 이다. 이때 홀수의 제곱에 1을 뺀 수가 연속한 두 짝수의 곱이 됨을 보이시오.

- (2) 위의 (1)의 성질을 활용하여 다음 식을 계산하시오.

$$\frac{3^2-1}{2^2} \times \frac{5^2-1}{4^2} \times \frac{7^2-1}{6^2} \times \frac{9^2-1}{8^2}$$

23. $x=4-\sqrt{11}$ 일 때, x^2-6x+8 의 값을 구하려고 한다. 다음 문제에 따라 풀이를 적으시오.

- (1) 구하고자 하는 식 x^2-6x+8 를 인수분해 하시오.
(2) 인수분해 결과를 이용하여 식의 값을 구하시오.

24. $(2+\sqrt{2})x=1$, $(2-\sqrt{2})y=1$ 일 때, 다항식 $(x-y)^2-10(x-y)+25$ 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

- (1) x , y 의 값을 구하시오. (단, 분모의 유리화를 하시오.)

- (2) $(x-y)^2-10(x-y)+25$ 을 인수분해 하시오.

- (3) (2)를 이용하여 $(x-y)^2-10(x-y)+25$ 의 값을 구하시오.

25. <보기>의 네 개의 수 중 가장 작은 수를 a , 가장 큰 수를 b 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

<보기>

$$2\sqrt{2}-4, \quad 3-2\sqrt{2}, \quad 3-3\sqrt{2}, \quad -1+2\sqrt{2}$$

- (1) a 의 값은?

- (2) b 의 값은?

- (3) $4a^2+12ab+9b^2+2a+3b+1$ 의 값은?



정답 및 해설

- 1) [정답] (1) $x^2+5x-24$, (2) x^2-5x+4 , (3) $x^2-5x-24$, (4) $(x+3)(x-8)$

[해설] (1) $(x+8)(x-3)=x^2+(8-3)x-24$
 $=x^2+5x-24$

(2) $(x-1)(x-4)=x^2+(-1-4)x+4$
 $=x^2-5x+4$

(3) $x^2+5x-24$ 에서 상수항을 바르게 보았으므로
 처음에 주어진 이차식의 상수항은 -24

x^2-5x+4 에서 x 의 계수를 바르게 보았으므로
 처음에 주어진 이차식의 x 의 계수는 -5

따라서 처음에 주어진 이차식은

$$x^2-5x-24$$

$$(4) x^2-5x-24=(x+3)(x-8)$$

- 2) [정답] $-\frac{143}{4}$

[해설] $x^2+(2a+1)x+36=x^2+(2a+1)x+(\pm 6)^2$
 이므로 $2a+1=2 \times 1 \times (\pm 6)$

$$2a+1=-12 \text{ 또는 } 2a+1=12$$

$$2a=-13 \text{ 또는 } 2a=11$$

$$\therefore a=-\frac{13}{2} \text{ 또는 } a=\frac{11}{2}$$

따라서 a 의 값의 곱은

$$-\frac{13}{2} \times \frac{11}{2} = -\frac{143}{4}$$

- 3) [정답] $4x+4$

- 4) [정답] (1) $(4x+1)(3x-1)$, (2) $(3x-1)(2y-1)$,
 (3) 2

- 5) [정답] $(2x+3)(x+1)$

[해설] $2x^2+ax-3=(x+3)(2x+p)$ 로 놓으면

$$a=6+p, -3=3p$$

$$\therefore p=-1, a=5$$

$4x^2+13x+b=(x+3)(4x+q)$ 로 놓으면

$$13=q+12, b=3q$$

$$\therefore q=1, b=3$$

$$\therefore 2x^2+ax+b=2x^2+5x+3=(2x+3)(x+1)$$

- 6) [정답] 2

[해설] $9x^2+(m-1)x+4=(3x)^2+(m-1)x+(\pm 2)^2$

$$\text{이므로 } m-1=2 \times 3 \times (\pm 2)$$

$$m-1=-12 \text{ 또는 } m-1=12$$

$$\therefore m=-11 \text{ 또는 } m=13$$

따라서 m 의 값의 합은

$$-11+13=2$$

- 7) [정답] $\frac{9}{14}$

[해설] $0 < 7x+1 < 1$ 에서 $-1 < 7x < 0$

$$\therefore -\frac{1}{7} < x < 0$$

따라서 $x-\frac{1}{7} < 0$, $x+\frac{1}{2} > 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2-\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}+\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}}$$

$$=\sqrt{\left(x-\frac{1}{7}\right)^2}+\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$=\left(-x+\frac{1}{7}\right)+\left(x+\frac{1}{2}\right)=\frac{9}{14}$$

- 8) [정답] $21x-6y$

[해설] 원뿔의 부피가 $35x^2+11xy-6y^2$ 이므로

$$35x^2+11xy-6y^2=\frac{1}{3} \times (5x+3y) \times h$$

$$(5x+3y)(7x-2y)=\frac{1}{3} \times (5x+3y) \times h$$

$$\frac{1}{3}h=7x-2y \quad \therefore h=3(7x-2y)=21x-6y$$

- 9) [정답] (1) $(2,5)$, $(4,20)$, $(6,45)$, $(8,80)$, (2)
 88

[해설] (1) $4x^2-7ax+b-(3ax-4b)$

$$=4x^2-10ax+5b$$

$$=4\left(x^2-\frac{5}{2}ax+\frac{5}{4}b\right)$$

이때 이 식이 완전제곱식이 되려면

$$\frac{5}{4}b=\left(-\frac{5}{2}a \times \frac{1}{2}\right)^2$$

$$\frac{5}{4}b=\frac{25}{16}a^2, a^2=\frac{5}{4}b \times \frac{16}{25} \quad \therefore a^2=\frac{4}{5}b$$

따라서 이를 만족시키는 100 이하의 자연수 a, b
 의 순서쌍 (a,b) 는

$$(2,5), (4,20), (6,45), (8,80)$$

(2) $a+b$ 의 최댓값은 $a=8, b=80$ 일 때

$$a+b=8+80=88$$

- 10) [정답] (1) $(x+4)^2$, (2) $(a+b)(a-b)$, (3)
 $(x+4)(x-3)$, (4) $2x(3a+b)(a-3b)$

[해설] (1) $x^2+8x+16=x^2+2 \times x \times 4+4^2=(x+4)^2$

$$(2) a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$(3) x^2+x-12=(x+4)(x-3)$$

$$(4) 6a^2x-16abx-6b^2x=2x(3a^2-8ab-3b^2)$$

$$=2x(3a+b)(a-3b)$$

- 11) [정답] $3x-4$

[해설] $1 < x < 2$ 일 때, $x-1 > 0$, $x-2 < 0$ 이므로

$$\sqrt{4x^2-8x+4}-\sqrt{x^2-4x+4}$$

$$=\sqrt{4(x-1)^2}-\sqrt{(x-2)^2}$$

$$=2\sqrt{(x-1)^2}-\sqrt{(x-2)^2}$$

$$=2(x-1)-(-x+2)=3x-4$$

- 12) [정답] $1^2-2^2+3^2-4^2+\dots-100^2+101^2$

$$\begin{aligned}
&= (1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + (5^2 - 6^2) + \dots \\
&\quad + (99^2 - 100^2) + 101^2 \\
&= (1-2)(1+2) + (3-4)(3+4) + (5-6)(5+6) + \dots \\
&\quad + (99-100)(99+100) + 101^2 \\
&= -1(1+2+3+4+5+6+\dots+99+100) + 101^2 \\
&= -1 \times \frac{100 \times 101}{2} + 101^2 \\
&= -50 \times 101 + 101^2 \\
&= 101(-50 + 101) = 101 \times 51 = 5151
\end{aligned}$$

[해설] 정답 참조

13) [정답] $-3\sqrt{3}+3$ [해설] $1 < \sqrt{3} < 2$ 에서 $-2 < -\sqrt{3} < -1$ 이므로

$$3 < 5 - \sqrt{3} < 4$$

즉 $5 - \sqrt{3}$ 의 정수부분은 3이므로 소수부분은

$$x = (5 - \sqrt{3}) - 3 = 2 - \sqrt{3}$$

$$\therefore x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

$$= \{(2 - \sqrt{3}) - 2\} \{(2 - \sqrt{3}) + 1\}$$

$$= -\sqrt{3}(3 - \sqrt{3})$$

$$= -3\sqrt{3} + 3$$

14) [정답] 2

15) [정답] $2451 = 2500 - 49$

$$= 50^2 - 7^2 = (50+7)(50-7) = 57 \times 43$$

따라서 2451은 43과 57을 약수로 가지므로 소수가 아니다

16) [정답] 색칠한 부분의 넓이는

$$\pi \times 2.75^2 \times \frac{120}{360} - \pi \times 1.25^2 \times \frac{120}{360}$$

$$= \frac{1}{3} \pi (2.75^2 - 1.25^2)$$

$$= \frac{1}{3} \pi (2.75 + 1.25)(2.75 - 1.25)$$

$$= \frac{1}{3} \pi \times 4 \times 1.5 = 2\pi$$

17) [정답] 16

$$[\text{해설}] A = \frac{1001 \times 1002 - 1002}{1001^2 - 1}$$

$$= \frac{1002 \times (1001 - 1)}{(1001 + 1) \times (1001 - 1)}$$

$$= \frac{1002 \times 1000}{1002 \times 1000} = 1$$

$$B = \frac{47^2 - 34 \times 47 + 17^2}{18^2 - 12^2}$$

$$= \frac{47^2 - 2 \times 47 \times 17 + 17^2}{(18-12)(18+12)}$$

$$= \frac{(47-17)^2}{6 \times 30}$$

$$= \frac{30^2}{6 \times 30} = \frac{30}{6} = 5$$

$$\begin{aligned}
C &= \sqrt{5.4(5.4+2 \times 4.6)+4.6^2} \\
&= \sqrt{5.4^2+2 \times 5.4 \times 4.6+4.6^2} \\
&= \sqrt{(5.4+4.6)^2} = \sqrt{10^2} = 10 \\
\therefore A+B+C &= 1+5+10=16
\end{aligned}$$

18) [정답] 55

$$\begin{aligned}
[\text{해설}] &-1^2+2^2-3^2+4^2-5^2+6^2-7^2+8^2-9^2+10^2 \\
&= (-1^2+2^2)+(-3^2+4^2)+(-5^2+6^2)+(-7^2+8^2) \\
&\quad +(-9^2+10^2) \\
&= (-1+2)(1+2)+(-3+4)(3+4)+(-5+6)(5+6) \\
&\quad +(-7+8)(7+8)+(-9+10)(9+10) \\
&= 1+2+3+4+\dots+9+10 \\
&= 55
\end{aligned}$$

19)

[정답]

$$2021 \times 2023 + 1 = (2022 - 1) \times (2022 + 1) + 1$$

$$= 2022^2 - 1^2 + 1 = 2022^2$$

즉 주어진 식은 2022를 제곱한 수와 같다.

20) [정답] 598

$$\begin{aligned}
[\text{해설}] &(600-5)(600+1)+9 \\
&= 600^2 + (-5+1) \times 600 - 5 \times 1 + 9 \\
&= 600^2 - 4 \times 600 + 4 \\
&= 600^2 - 2 \times 600 \times 2 + 2^2 \\
&= (600-2)^2 \\
&= 598^2 \\
\therefore N &= 598
\end{aligned}$$

21) [정답] 8

$$\begin{aligned}
[\text{해설}] &2a^2(a-b) + 2b^2(b-a) \\
&= 2a^2(a-b) - 2b^2(a-b) \\
&= 2(a-b)(a^2-b^2) \\
&= 2(a-b)(a+b)(a-b) \\
&= 2(a+b)(a-b)^2 \\
&= 2 \times (4+2\sqrt{3}) \times (\sqrt{3}-1)^2 \\
&= 2 \times (4+2\sqrt{3}) \times (4-2\sqrt{3}) \\
&= 2 \times \{4^2 - (2\sqrt{3})^2\} = 2 \times 4 = 8
\end{aligned}$$

22) [정답] (1) $(2n-1)^2-1$

$$\begin{aligned}
&= (2n-1)^2 - 1^2 \\
&= \{(2n-1)+1\} \{(2n-1)-1\} \\
&= 2n(2n-2)
\end{aligned}$$

이때 $2n$, $2n-2$ 는 연속한 두 짝수이므로 홀수의 제곱에서 1을 뺀 수는 연속한 두 짝수의 곱이다.

(2) 5

[해설] (1) 정답 참조

$$\begin{aligned}
(2) &\frac{3^2-1}{2^2} \times \frac{5^2-1}{4^2} \times \frac{7^2-1}{6^2} \times \frac{9^2-1}{8^2} \\
&= \frac{2 \times 4}{2 \times 2} \times \frac{4 \times 6}{4 \times 4} \times \frac{6 \times 8}{6 \times 6} \times \frac{8 \times 10}{8 \times 8}
\end{aligned}$$

$$= \frac{4}{2} \times \frac{6}{4} \times \frac{8}{6} \times \frac{10}{8} = \frac{10}{2} = 5$$

23) [정답] (1) $(x-2)(x-4)$, (2) $11-2\sqrt{11}$

[해설] (1) $x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$

(2) $(x-2)(x-4)$ 에서 $x=4-\sqrt{11}$ 을 대입하면
(주어진 식)

$$= \{(4-\sqrt{11})-2\}\{(4-\sqrt{11})-4\}$$

$$= (2-\sqrt{11}) \times (-\sqrt{11})$$

$$= 11-2\sqrt{11}$$

24) [정답] (1) $x = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$, $y = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$, (2)

$$(x-y-5)^2, (3) 27+10\sqrt{2}$$

25) [정답] (1) $3-3\sqrt{2}$, (2) $-1+2\sqrt{2}$, (3) 13